BTS CIEL ~ Test et validation de boutons

Nom : _____

Contexte



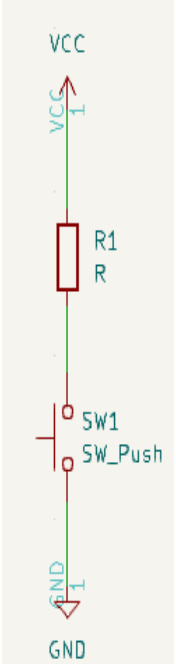
Vous êtes technicien électronique pour l'entreprise « HumanDevice », spécialisée dans les IHM (Interface Homme Machine). Vous devez proposer une interface à base de boutons pour piloter une machine outil à commande numérique. Vous devez garantir la fiabilité des appuis boutons, et en particulier l'absence de « rebonds » : Les appuis ne doivent être détectés qu'une seule fois.

→ Lisez l'annexe « Boutons et rebonds », puis faites la série d'essais ci-après, et concluez sur les avantages et les limites de chaque type de bouton.

1. Caractérisation de rebonds sur boutons mécaniques :

1. Effectuer le câblage

   - Câbler un bouton poussoir et une résistance de 47 kΩ sur une plaquette d'essai, en suivant le schéma ci-contre
   - Câbler la sonde de l'oscilloscope de façon à observer la tension aux bornes du bouton sur la voie 1 de l'oscilloscope.
   - Alimenter le montage avec une tension continue Vcc = 5 V



   → Faire vérifier le montage par l'enseignant

2. Quelles sont les grandeurs physiques mesurées sur l'axe horizontal, et vertical ?

3. Régler convenablement l'oscilloscope (horizontal et vertical), de façon à visualiser l'évolution de la tension lors d'un appui sur le bouton. Quelles sont les tensions Vmin et Vmax observées ?

   Utiliser la fonction trigger (déclencheur) de façon à visualiser de façon stable le front montant du signal, lors de l'appui sur le bouton.
   NB : Le trigger sert à faire un « arrêt sur image » d'un événement transitoire. Pour permettre de visualiser efficacement les transitions, le seuil du trigger doit être réglé au milieu de la plage de variation. Par exemple, si le signal observé est compris entre 0V et 12V, le trigger sera réglé proche de 6V. Si le trigger est réglé trop haut ou trop bas, l'oscilloscope ne fera pas d'arrêt sur image...

4. Effectuer plusieurs essais d'appui et fournir une capture d'écran (clé USB ou cordon USB)

5. Relever sur cette capture les caractéristiques suivantes :
   - Mesurer Ts le temps de stabilisation entre le niveau bas et le niveau haut.
   - Indiquer Nr le nombre moyen de rebonds .

6. Tester avec un autre type de bouton et refaites les relevés. Que constatez-vous ?

7. Ajouter une capacité de 1 microfarad en parallèle avec le bouton et refaites les relevés. Que constatez-vous ? Mesurer Tm le temps de montée.

8. Calculer le produit $\tau = R.C$ Comparer ce temps avec le temps Tm.

2. Caractérisation de boutons capacitifs



Reprendre le même montage que précédemment en remplaçant le bouton mécanique par un bouton capacitif.

9. Effectuer le câblage en repérant bien les broches GND (la masse), SIG (le signal) et VCC (l'alimentation en 5 V)

→Faire vérifier le montage par l'enseignant

10. Régler l'oscilloscope (horizontal et vertical) , et effectuer plusieurs essais d'appui et fournir deux captures d'écran utilisées pour illustrer les mesures qui suivent.
11. Relever les caractéristiques suivantes :
    - Mesurer Tm le temps de montée (donner un majorant)
    - Indiquer Nr le nombre moyen de rebonds .
12. Identifier au moyen de la documentation le rôle des ponts de soudures A et B et donner le comportement pour les quatre configurations possibles : A et B ouverts, A fermé et B ouvert, A ouvert et B fermés, A et B fermés. Que faut-il faire concrètement pour obtenir un bouton dont l'état est maintenu après appui ?

3. Test de détection appui par le capteur capacitif de la carte ESP32

Mettre en œuvre le capteur capacitif intégré à l'ESP32 en vous aidant du code et du schéma de câblage ci-après.

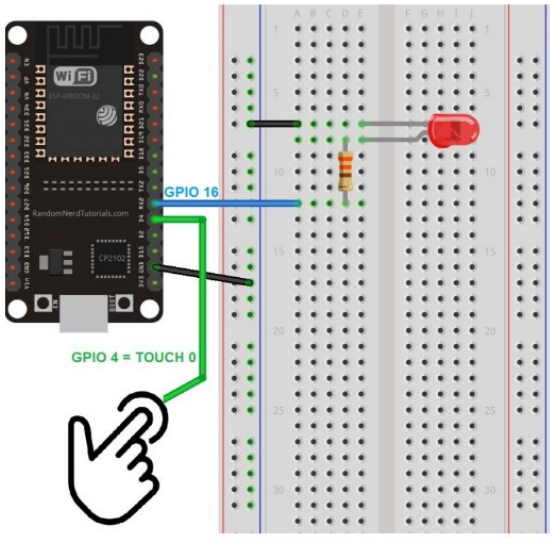
11. Adapter le code pour que la sensibilité soit optimale et indiquer la modification réalisée dans le Compte-rendu.

```
// set pin numbers
const int touchPin = 4;
const int ledPin = 16;

// change with your threshold value
const int threshold = 20;
// variable for storing the touch pin value
int touchValue;

void setup(){
  Serial.begin(115200);
  delay(1000); // give me time to bring up serial monitor
  // initialize the LED pin as an output:
  pinMode (ledPin, OUTPUT);
}

void loop(){
  // read the state of the pushbutton value:
  touchValue = touchRead(touchPin);
  Serial.print(touchValue);
  // check if the touchValue is below the threshold
  // if it is, set ledPin to HIGH
  if(touchValue < threshold){
    // turn LED on
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Serial.println(" - LED on");
  }
  else{
    // turn LED off
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    Serial.println(" - LED off");
  }
  delay(500);
}
```



4. Pour aller plus loin

L'objectif est de proposer une interface innovante qui va remplacer l'utilisation d'une souris : Vous devez émuler un clic de souris, ou l'appui sur une touche de clavier lorsque l'on effleure une broche de l'ESP32.

Annexe : Boutons et rebonds

Les boutons et autres interrupteurs sont omni-présents, et il est probable que vous effectuiez plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'appuis boutons par jour. Chaque touche du clavier d 'un ordinateur est un bouton, ainsi que les touches des souris, les interrupteurs pour allumer l'éclairage de votre chambre, pour la machine à café… et même les boutons virtuels des interfaces tactiles des smartphones.



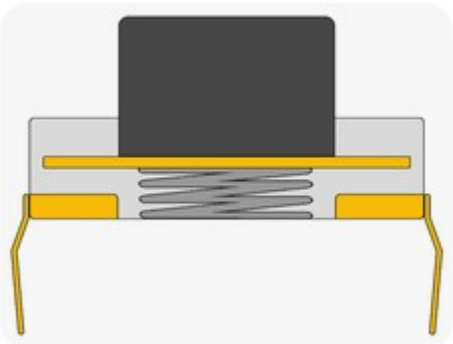
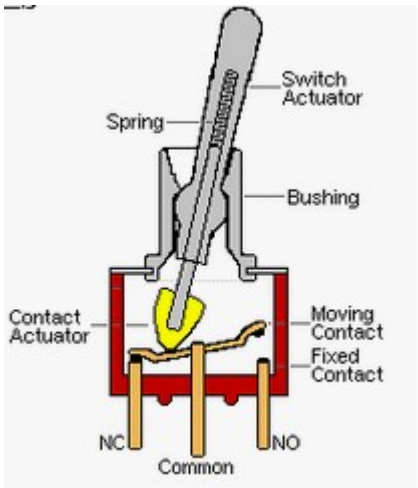



Définitions

- Larousse : Bouton : Pièce mobile sur laquelle on agit manuellement pour commander mécaniquement ou électriquement un appareil.

- Le Robert : Petite commande (d'un mécanisme, d'un appareil) que l'on tourne ou sur laquelle on appuie (→ touche). Bouton de porte (→ poignée). Bouton de sonnette. Appuyer sur le bouton. Bouton électrique. → interrupteur.
  Le bouton d'une souris d'ordinateur.
  Informatique Petite zone (d'un écran) qui permet de déclencher une action. Cliquer sur le bouton « Imprimer ».

Les boutons mécaniques sont des systèmes à ressort (ou disposant de propriétés mécaniques assimilables à un ressort).
→ Lorsque l'on appuie sur un bouton, il se produit la même chose que lorsqu'une voiture franchit un dos d'âne à vive allure ou lorsqu'on lâche une balle sur le sol : Il se produit des rebonds.

Annexe : documentation boutons poussoirs mécaniques

Tyco Electronics — Switches

Tactile Switches

FSM . SM/JM Series
- Small PCB footprint



FSM . SM/JM LP Series
- Small PCB footprint
- Low profile
- SMT and SMT up pinning

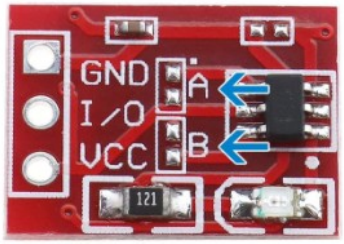


FSM 6 x 6 Series
- Different actuator and mounting versions
- 105°C versions available



Tactiles			
Style	3.5 x 6	4 x 6	6 x 6
Mounting style	THT, SMT	SMT	THT, SMT
Right angle versions	No	No	Yes
Low profile versions	No	Standard	Yes
Flush actuator version	Yes	No	Yes
Different actuator styles	Yes	No	Yes
ESD grounding term./locating post	No / No	No / No	Optional / No
Sealed versions	Yes	No	Yes
Standard actuation force	1.3, 1.8 N	1.6, 2.6 N	1.0, 1.6, 2.6, 5.2 N
Electrical endurance	up to 100,000 ops.	up to 1,000,000 ops.	up to 2,000,000 ops.
Operating temperature range	-40…+85°C	-40…+85°C	-40…+85°C, (+105°C)
Dimensions horizontal ver. (LxWxH)	3.5 x 6 x 4.3…5 mm	4.2 x 6 x 2.5 mm	6 x 6 x 4.3…17 mm
Dimensions sealed ver. (LxWxH)	4.7 x 6.8 x 4.3…5 mm	-	-
Packaging	Tape and Reel, Bulk	Tape and Reel	Tape and Reel, Bulk

Annexe : documentation boutons capacitifs



Effects	A	B
No-lock High TTL level output	0	0
Self-lock High TTL level output	0	1
No-lock Low TTL level output	1	0
Self-lock Low TTL level output	1	1

(1 stands for Welding; O stands for NOT Welding)

Annexe : ESP32 Documentation : Capacitive touch sensor

https://randomnerdtutorials.com/esp32-touch-pins-arduino-ide/

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf#sensor

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/touch_pad.html

https://github.com/espressif/esp-iot-solution/blob/release/v1.0/documents/touch_pad_solution/touch_sensor_design_en.md

29.2 Capacitive Touch Sensor

29.2.1 Introduction

A touch-sensor system is built on a substrate which carries electrodes and relevant connections under a protective flat surface; see Figure 29-1. When a user touches the surface, the capacitance variation is triggered and a binary signal is generated to indicate whether the touch is valid.

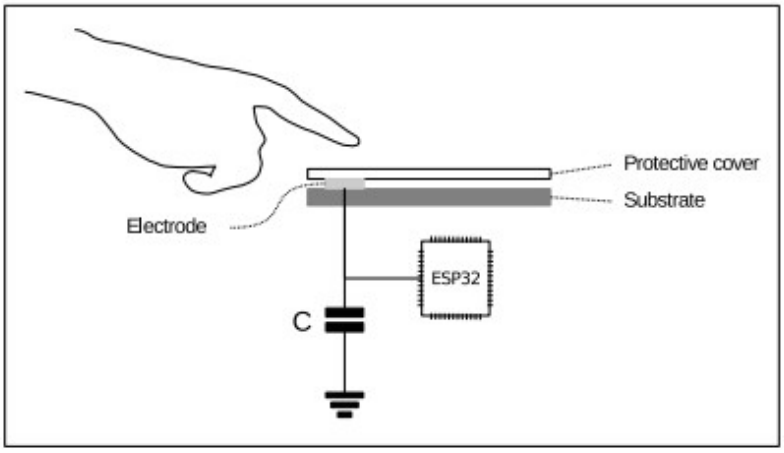


Figure 29-1. Touch Sensor

29.2.2 Features

- Up to 10 capacitive touch pads / GPIOs
- The sensing pads can be arranged in different combinations, so that a larger area or more points can be detected.
- The touch pad sensing process is under the control of a hardware-implemented finite-state machine (FSM) which is initiated by software or a dedicated hardware timer.
- Information that a pad has been touched can be obtained:
  - by checking touch-sensor registers directly through software,
  - from an interrupt triggered by a touch detection,
  - by waking up the CPU from deep sleep upon touch detection.